

Data Stewardship

Tijdens het uitvoeren van een onderzoek is het erg belangrijk om geordend en gestructureerd te werken, hierdoor kan jijzelf en andere die misschien tijdelijk jouw werkzaamheden over moet nemen snel en makkelijk de benodigde data vinden en begrijpen.

Een duidelijke mappen structuur helpt hier veel bij. Als je in een map alle data, scripts en documenten zet moet je na enige tijd werken aan het project erg lang zoeken voordat je het goede document gevonden hebt. Door een hiërarchische map structuur te gebruiken wordt deze zoektijd een stuk korter. Bijvoorbeeld:

Casus-> Transcriptomics Reuma->Github->Bronnen

Je bestanden een handige en logische naam geven helpt ook veel met het geordend werken en snel je documenten vinden. Een manier om je documenten geordend te houden is door het toevoegen van een datum in de naam, hierdoor worden je documenten automatisch gesorteerd. Ook is het belangrijk duidelijk aan te geven in je document naam wat er in staat. Grafiek 1.png zegt niet zoveel. VolcanoplotCasus.png geeft meer informatie. Ook kan het handig zijn om versie nummers achter je documenten te zetten als er meerdere versies van zijn, dan weet je in één oogopslag welk document de nieuwste is.

Hoewel er geen gebruik is gemaakt van geautomatiseerd versiebeheer is er wel een handmatige versie gebruikt. Elke afbeelding, tabel of document is opgeslagen met een bijpassende en duidelijke titel. Dat wil zeggen VolcanoplotCasusv01, als er dan aanpassingen aan de afbeelding gemaakt werden die niet goed waren was er altijd nog een backup. Zo raak je ook minder snel documenten kwijt.

Een onderzoek moet ook goed reproduceerbaar zijn, een goede documentatie van je script helpt hierbij. Je kan een script goed documenteren door voor of na elke stap die je hebt gemaakt een korte beschrijving te schrijven na een #. Zo blijft het duidelijk wat en waarom je die code hebt gebruikt. Ook hierbij is het belangrijk dat de tabellen, figuren en gebruikte data opgeslagen worden onder een logische naam. Wit regels tussen nieuwe code helpen ook met het behouden van de overzichtelijkheid van een script.

Om dan vervolgens deze scripts te delen kan je bijvoorbeeld gebruik maken van Github, hier kunnen scripts geüpload worden en kunnen andere ze downloaden. Ook dit helpt met de reproduceerbaarheid van je onderzoek samen met de transparantie van het onderzoek. Wel moet er opgelet worden als er met gevoelige data wordt gewerkt. Zorg er dan voor dat alleen de bevoegde personen deze data kunnen inzien en dat het niet online geplaatst wordt.